Estudio de Factibilidad

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) · DATAMINERS

1. Introducción

El presente estudio determina la viabilidad del desarrollo e implementación del SGRSI, una plataforma web interna destinada a centralizar la gestión de recursos tecnológicos y el soporte informático del Instituto Tecnológico de Informática (ITI). El análisis abarca tres dimensiones: factibilidad técnica, operativa y económica.

---

2. Factibilidad Técnica Alta

El sistema se desarrollará con tecnologías gratuitas y de código abierto, alineadas con los contenidos del curso:

- Frontend: HTML5, CSS3 (Mobile First), JavaScript y Bootstrap.
- Backend: PHP orientado a objetos, arquitectura en tres capas y paradigma POO.
- Base de datos: MySQL/MariaDB normalizada hasta 3FN.
- Control de versiones: Git con repositorio privado bajo el nombre DATAMINERS.
- Servidor: GNU/Linux con SSH y despliegue mediante Docker y docker-compose.

Para diseño se usará Figma o Miro (versión gratuita) y para gestión de tareas, Trello o GitHub Projects. No se requieren licencias ni infraestructura adicional.

---

3. Factibilidad Operativa Media-Alta

3.1 Equipo de desarrollo

El proyecto será desarrollado por 4 integrantes del equipo DATAMINERS, con roles definidos: un coordinador y un subcoordinador. Las responsabilidades se distribuyen de forma equitativa, contando con formación en Ingeniería de Software,

Programación Full Stack, Administración de Sistemas y Gestión de Proyectos. El desarrollo se organiza en tres entregas a lo largo del año lectivo.

3.2 Usuarios finales

- Solicitante: docentes, administrativos y estudiantes que requieran asistencia o recursos.
- Técnico/soporte: personal encargado de atender incidencias y gestionar el inventario.
- Administrador: responsable con acceso completo al sistema y al panel de métricas.

3.3 Riesgos operativos

RIESGO	IMPACTO	MITIGACIÓN
Ausentismo de integrantes	Alto	Subcoordinador y tareas documentadas
Curva de aprendizaje en Docker	Medio	Exploración temprana en la primera entrega
Cambios en la composición del grupo	Alto	Sin modificaciones tras la segunda entrega
Falta de comunicación interna	Medio	Reglamento interno y actas de reunión

---

4. Factibilidad Económica Alta

4.1 Costos

CONCEPTO	COSTO
Software de desarrollo (PHP, MySQL, Linux, Git, VS Code)	$0 (código abierto)

Herramientas de diseño y gestión (Figma, Trello, GitHub)	$0
Infraestructura de servidor	Equipos del instituto

4.2 Beneficios esperados

- Eliminación de registros manuales y planillas independientes.
- Trazabilidad completa del inventario tecnológico.
- Reducción de tiempos de respuesta ante incidencias técnicas.
- Planificación eficiente del uso de laboratorios y recursos.
- Toma de decisiones basada en datos mediante el dashboard de métricas.
- Centralización de la información en una única plataforma.

Resumen de viabilidad

DIMENSIÓN	RESULTADO
Factibilidad Técnica	Alta
Factibilidad Operativa	Media-Alta
Factibilidad Económica	Alta

---

5. Conclusión General

El proyecto SGRSI es viable en sus tres dimensiones. Las tecnologías están disponibles y son dominadas por el equipo, los usuarios finales están identificados, y el costo de desarrollo es mínimo frente a los beneficios operativos que aportará al instituto. Se recomienda proceder con el desarrollo conforme al cronograma, prestando especial atención a la gestión del equipo y la comunicación interna.